Proposta di progetto ILP A.A. 2025/26

- **Spera Alfredo Jeshoua** (NF22500026)

- **Progettazione di un compilatore completo**

Specifiche iniziali del linguaggio

Si segue il tutorial di Kaleidoscope fino al capitolo 5, che aggiunge il control flow e il ciclo `for`. Lo scope delle variabili sarà unico.

Tipi

- Double (`num`)
- Stringhe (`str`)

Alcune specifiche

- Gli statement devono avere un carattere finale `;`
- I commenti cominciano con `#` e arrivano fino alla fine della riga

Esempio

(potrebbe variare dalla consegna finale)

```
# Definizione funzione, ritorna un numero
defunc somma(a: num, b: num) % num {
    ret a + b;
}
r = somma(2, 3); # Chiamata funzione
!("ciao");       # Stampa la stringa senza \n
!!(r);           # Stampa il numero con \n
```

Dettagli di sviluppo

- **Linguaggio di sviluppo compilatore**: Python, utilizzando llvmlite.
- **Codice target**: Solamente LLVM IR.
- **Metodologia di implementazione del lexer**: Attraverso Lark per Python.
- **Funzionalità aggiuntive**:
    - Compilazione di un file sorgente.